

個人簡介

AI 工程師，具備從需求分析、系統架構、後端 API、即時 WebSocket 平台、資料流程到 Docker 部署與現場整合的端到端經驗。熟悉 FastAPI、React/TypeScript、Next.js、C#/.NET、MS SQL、Linux 與 AI/電腦視覺原型，並能將機器人、影像、資料與模型服務整合為可操作系統。

核心成果

3~4 倍 自動化 AI/機器人訓練資料流程相較人工操作的資料量（相同時間）	70% → 90% 整合軟體與感知流程後的線材插接成功率（10 次測試）
---	---

工作經歷

- 瑞軒科技股份有限公司 | AI 機器人工程師2025/05 - 至今 | 新北, 台灣
 - 負責即時 AI 與機器人系統從需求分析、系統架構、軟體開發到 Docker 部署、測試、現場整合與維護。
 - 以 Next.js、React Flow、FastAPI 與 WebSocket 建置工作流程與資料錄製平台，自動化任務執行並記錄動作、影像、Robot State/Action 與 Timestamp，相同時間內資料量達人工操作的 3~4 倍，並節省兩名操作人力。
 - 以 React、TypeScript、FastAPI、ROS 2、WebSocket 與 Docker/Nginx 開發 Web 控制與監控平台，整合即時回饋、影像、系統狀態與控制命令。
 - 完成 Isaac GR00T N1.7 資料轉換、模型訓練與 Policy Inference，將影像、Robot State/Action、Policy Service 與控制系統串接。
 - 開發 PatchCore 異常檢測 API Server 與 PyQt 介面，加入 ROI 擷取、Resize/Crop/Normalize/Clip、模板替換與異常分數判斷；目前為開發驗證原型，尚未整合至正式檢測或生產流程。
- 采威國際資訊股份有限公司 (ISCOM) | 軟體工程實習生2022/02 - 2022/06 | 高雄, 台灣
 - 參與後端 API 開發、前端串接與網頁功能實作，使用 C#、ASP.NET MVC、JavaScript、jQuery、MS SQL 與 Git。

精選專案

- 機器人自動化工作流程與資料錄製平台Next.js、React Flow、FastAPI、WebSocket、Docker
 - 建立可配置的任務工作流程與資料錄製平台，支援任務編排、錯誤處理、重試與執行監控。
 - 自動記錄動作、影像、Robot State/Action 與 Timestamp，相同時間內資料量達人工操作的 3~4 倍。
- Web Robot Control 與即時監控平台React、TypeScript、FastAPI、ROS 2、WebSocket、Docker/Nginx
 - 整合關節與笛卡兒控制、I/O、MoveIt 軌跡、Robot Feedback、Tool Pose、相機串流與 ROS 2 系統狀態。
 - 以 WebSocket 串接即時資料與控制命令，提供遠端操作與監控介面。
- PatchCore 異常檢測 API 與 PyQt 原型PatchCore、Python、PyQt、API Server、ROI Preprocessing
 - 開發 PatchCore 異常檢測 API Server 與 PyQt 介面，加入 ROI 擷取、Resize/Crop/Normalize/Clip、模板替換與異常分數判斷。
 - 比較正常圖片、反光、小瑕疵與不同場景資料，找出誤判情境並調整前處理流程；目前尚未整合至正式檢測或生產流程。

專案補充

Isaac GROOT N1.7 AI 資料與推論服務整合

Isaac GROOT N1.7、ROS 2、Policy Service、Digital Twin Data

- 完成資料轉換、模型訓練、Policy Inference 與真實機器人測試，串接影像、Robot State／Action 與控制命令。
- 處理 Timestamp 對齊與不同 Action／Frame 語意，保留 Dry Run 與真機驗證流程。

ASP.NET MVC 後端與企業網頁功能開發

C#、ASP.NET MVC、JavaScript、jQuery、MS SQL、Git

- 參與商業 Web 系統的後端 API、資料庫功能與前端串接，並在 Git 協作流程中完成需求開發。

核心技能

Backend API & Services	FastAPI、Flask、ASP.NET MVC、WebSocket、REST API、MS SQL、PostgreSQL／SQLite
Frontend & Workflow Platforms	React、TypeScript、Next.js、React Flow、JavaScript、jQuery
AI／ML & Computer Vision	PatchCore 異常檢測原型、PyQt、PyTorch、OpenCV、YOLO OBB、AprilTag、Isaac GROOT
Deployment & Systems	Docker、Nginx、Linux、Git、Python、C++、C#／.NET、API 與資料流程整合
Robotics & Real-Time Integration	ROS 2、Robot State／Action、Policy Service、相機串流、控制命令與虛擬／真實環境驗證

學歷與榮譽

- 國立臺灣師範大學 電機工程碩士 | 2022/09 - 2024/07
- 國立屏東大學 電腦與通訊學士 | 2018/09 - 2022/06
- 榮譽：RHCSA；FIRA RoboWorld Cup 第一名；全國技術創造力競賽第三名

資格、語言與求職方向

- 資格：RHCSA、丙級室內配線技術士、丙級工業配線技術士、TQC+ 程式語言（C／Python）
- 語言：英文：聽、說、讀、寫皆為中等程度
- 目標職務：AI 工程師、後端軟體工程師、軟體工程師、系統整合開發工程師；目標地點：新竹，可搬遷
- 作品集：daniel-loey.github.io